



# BÁO CÁO HỌC PHẦN THỰC TẬP CƠ SỞ

NGHIÊN CỨU TƯỜNG LỬA THỂ HỆ MỚI  
PFSENSE VÀ ỨNG DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ  
NHỎ

❖ Giảng viên hướng dẫn: Ths. Lê Thị Hồng Vân

❖ Sinh viên thực hiện:

AT210517 - Nguyễn Hoàng Giang

AT210518 - Nguyễn Mạnh Hà

AT210524 - Lê Duy Hưởng

## **NỘI DUNG CHÍNH**

- 01.** TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA VÀ TƯỜNG LỬA THẾ HỆ MỚI (NGFW)
- 02.** TÌM HIỂU VỀ PFSENSE VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN NGFW
- 03.** ỨNG DỤNG PFSENSE TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SME)
- 04.** THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ



# **CHƯƠNG 1:**

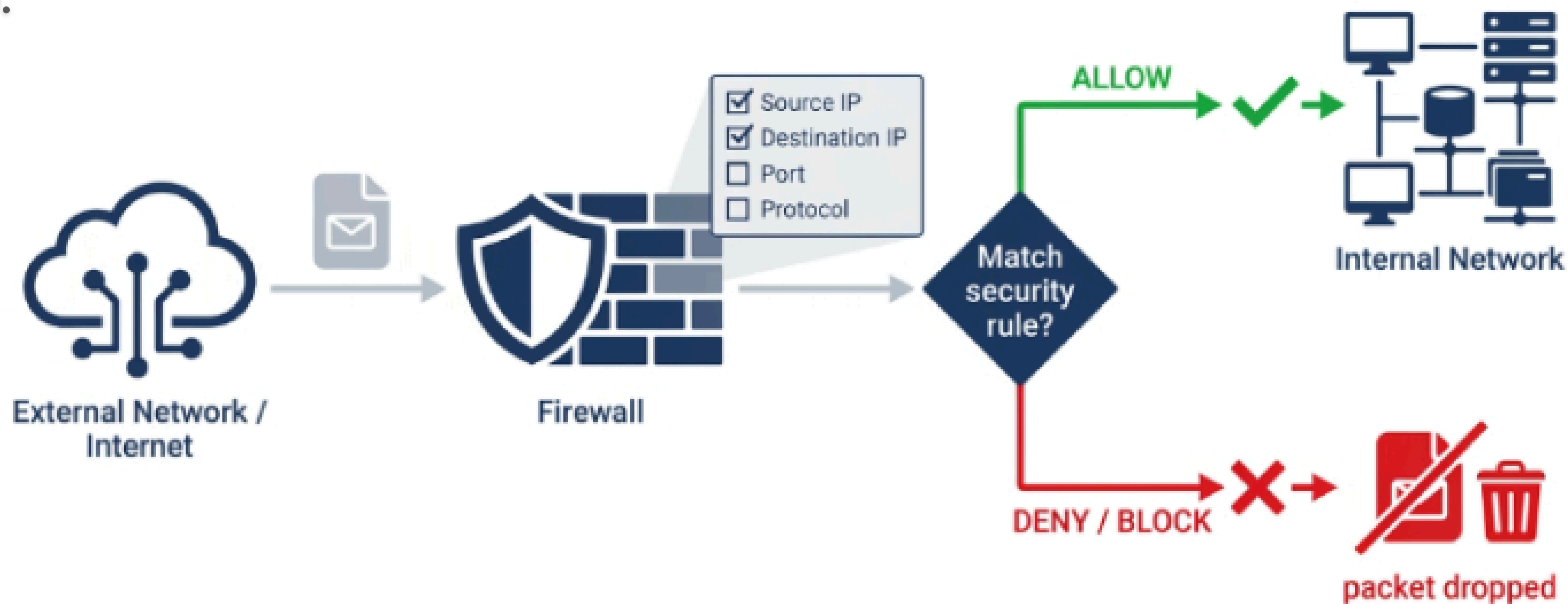
## **TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA VÀ TƯỜNG LỬA THẾ HỆ MỚI (NGFW)**





# TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA

- ❖ Firewall (Tường lửa) là thành phần kiểm soát lưu lượng mạng giữa các vùng mạng, thường đặt giữa mạng nội bộ và Internet, nhằm kiểm soát các kết nối ra vào dựa trên các rulesets được thiết lập.

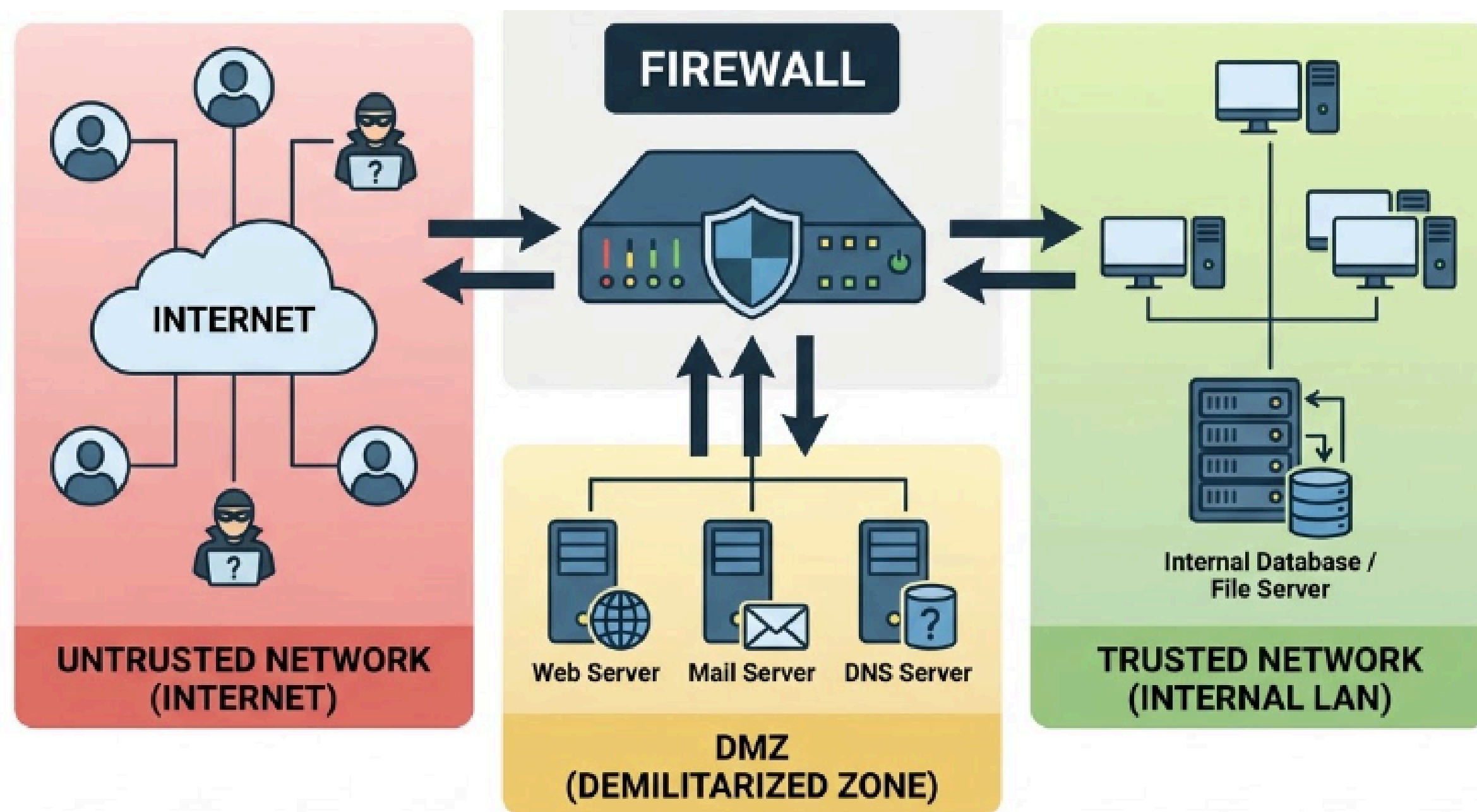


Hình 1.1. Sơ đồ luồng xử lý gói tin của Firewall dựa trên tập luật (ruleset)



# TỔNG QUAN VỀ TƯỜNG LỬA

- ❖ Trong mạng doanh nghiệp, Firewall kiểm soát trao đổi dữ liệu giữa mạng nội bộ và Internet, đồng thời phân chia mạng thành các vùng có mức độ tin cậy khác nhau. Ví dụ: DMZ chứa các server cung cấp dịch vụ, còn hệ thống quan trọng được đặt trong LAN.



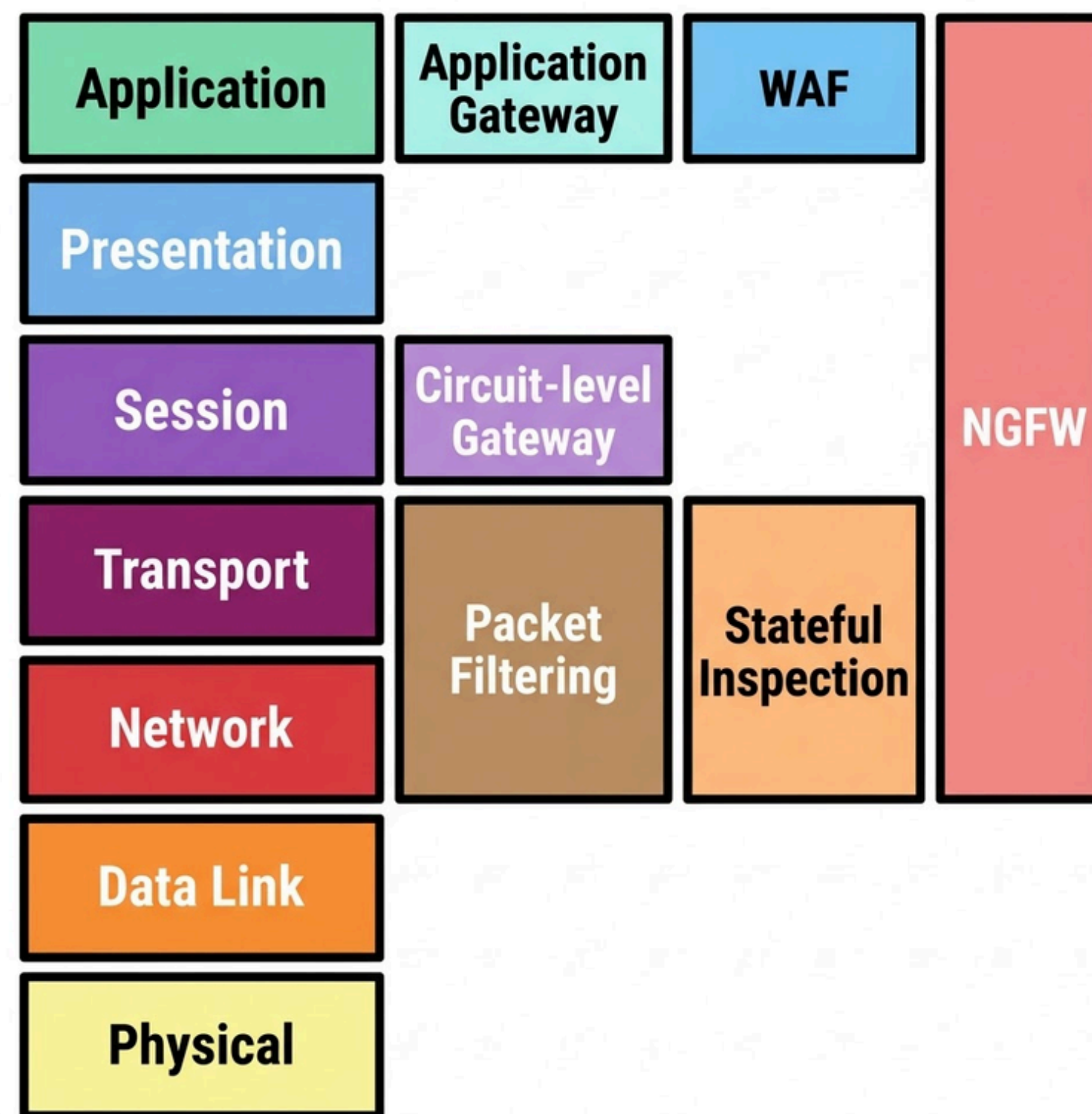
Hình 1.2. Mô hình phân vùng mạng và vị trí của Firewall (Untrusted-DMZ-Trusted)



# PHÂN LOẠI FIREWALL THEO TẦNG OSI

## ❖ Phân loại theo phân lớp OSI

- Packet Filtering\_L3-4
- Stateful Inspection\_L3-4
- Circuit-level Gateway\_L5
- Application Gateway\_L7
- WAF (Web Application Firewall)\_L7
- NGFW (Next-Generation Firewall)\_L3-7



Hình 1.3. Mô hình phân loại theo OSI



# PHÂN LOẠI FIREWALL THEO HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

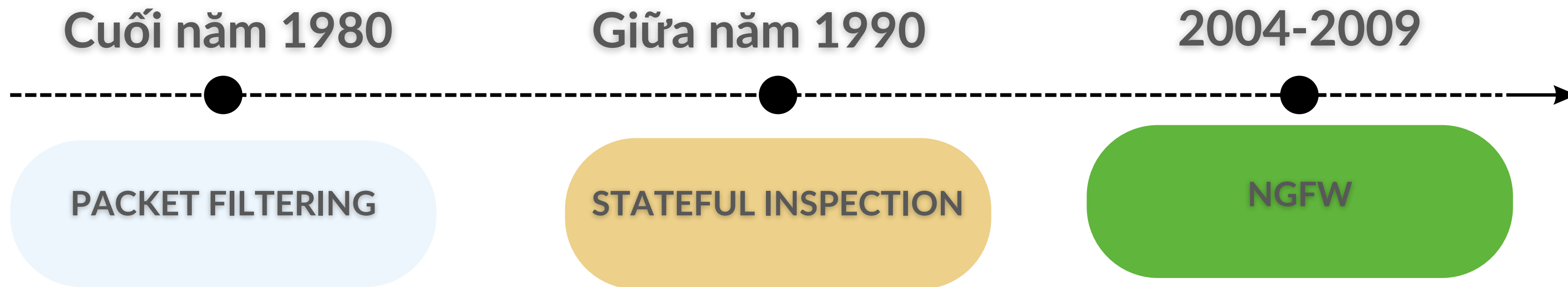
## ❖ Phân loại theo hình thức triển khai

| Tiêu chí        | Firewall cứng (Hardware/Appliance)                       | Firewall mềm (Software/Host-based)     |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Dạng triển khai | Thiết bị chuyên dụng, có phần cứng và hệ điều hành riêng | Phần mềm cài trên máy tính hoặc server |
| Phạm vi bảo vệ  | Toàn bộ mạng phía sau nó                                 | Chỉ riêng máy cài đặt                  |
| Vị trí đặt      | Biên mạng (Internet ↔ LAN)                               | Trên host/server                       |
| Ví dụ           | Cisco ASA, Fortinet, Palo Alto                           | Windows Defender Firewall, iptables    |

*Bảng so sánh sự khác nhau giữa Firewall cứng và mềm*



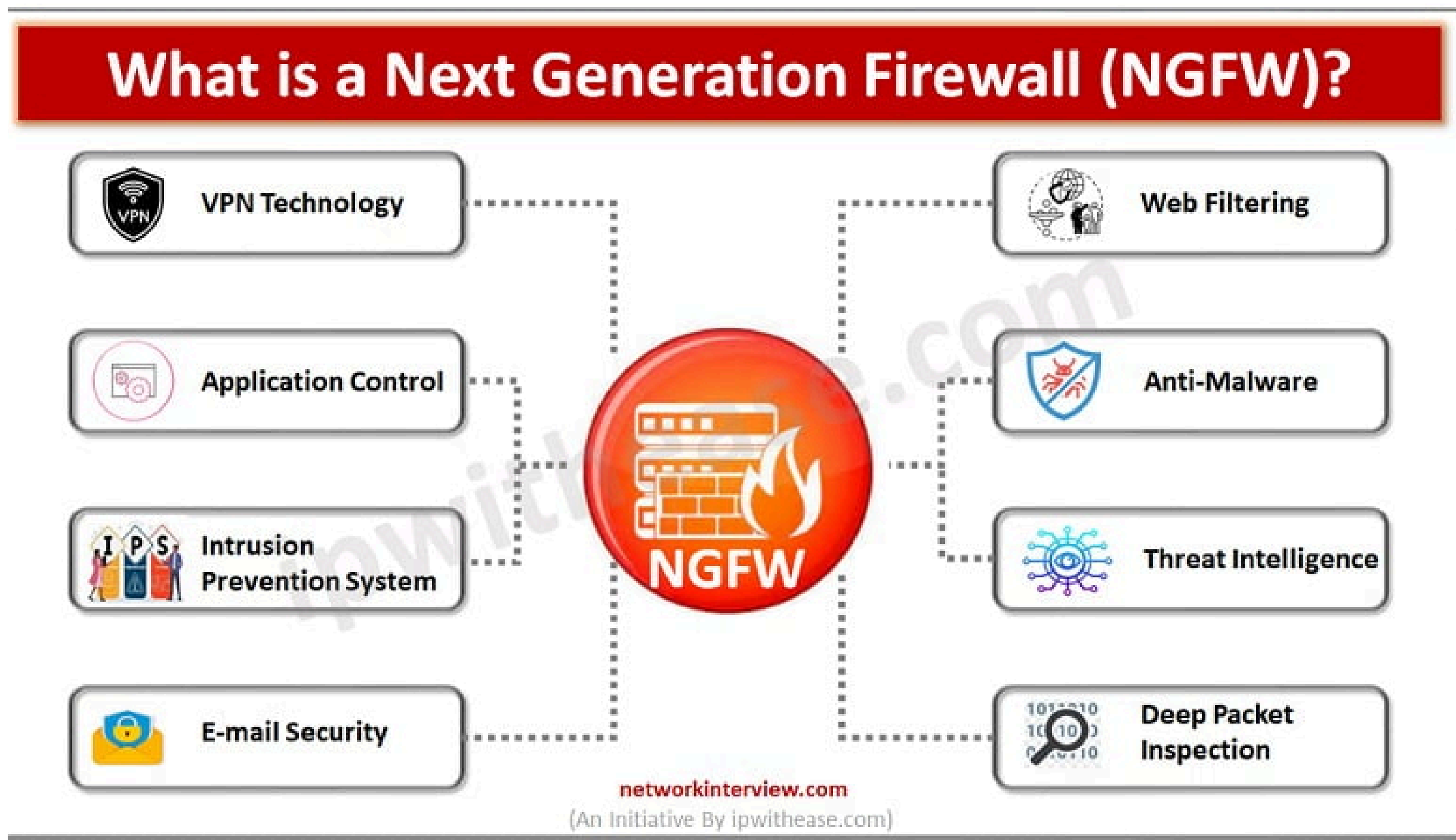
# TỪ FIREWALL TRUYỀN THỐNG ĐẾN NGFW



**CÁC DẠNG TẤN CÔNG NGÀY CÀNG TÍNH VI ĐIỂN HÌNH LÀ TẤN CÔNG GIẤU TRONG LƯU LƯỢNG HTTP/HTTPS**



# TÍNH NĂNG BỔ SUNG CỦA NGFW

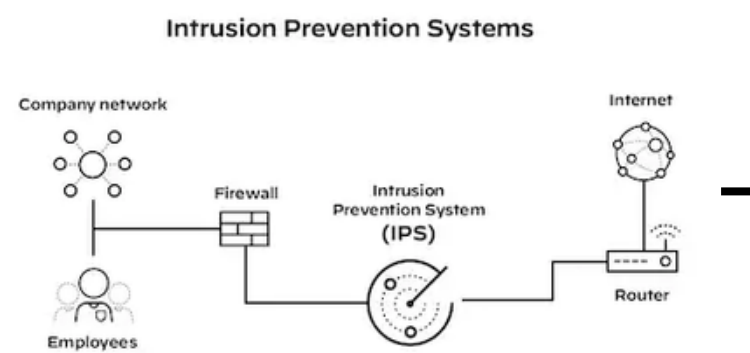


Hình 1.5. Hình ảnh về những tính năng bổ sung của NGFW



# YÊU CẦU BẢO MẬT CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

## Chống tấn công



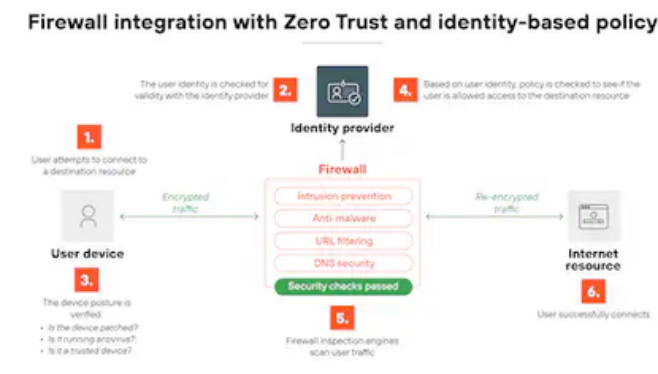
IPS phát hiện và ngăn tấn công

## Kiểm soát ứng dụng



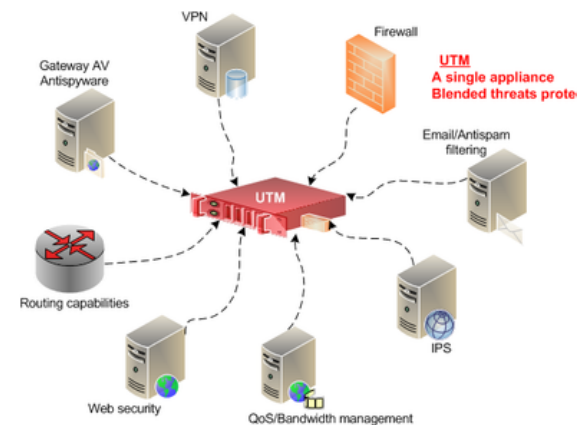
Chặn ứng dụng không hợp lệ

## Kiểm soát theo người dùng



Phân quyền theo danh tính người dùng

## Quản lý tập trung & chi phí vận hành thấp



UTM: một thiết bị thay nhiều thiết bị

Hình 1.6. Mô hình các yêu cầu bảo mật của SMEs



## CHƯƠNG 2:

### TÌM HIỂU VỀ PFSENSE VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN NGFW





# PFSENSE LÀ GÌ?

❖ pfSense là một nền tảng firewall và router mã nguồn mở, được xây dựng trên FreeBSD và quản trị chủ yếu thông qua giao diện WebGUI.

- Mã nguồn mở, bản CE miễn phí
- Kết hợp firewall và router trong một hệ thống
- Quản trị trực quan qua trình duyệt
- Cài trên máy tính thường hoặc máy ảo



Hình 2.1. Logo của firewall pfSense



# KIẾN TRÚC VÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA PFSENSE



## NỀN TẢNG

- *FreeBSD (OS)*
- *ZFS (File System)*

## FIREWALL & NETWORK

- *PF (Packet filter)*
- *NAT*
- *Routing*
- *DNS*
- *VLAN*

## SECURITY & EXTENSION

- *Suricata (IDS/IPS)*
- *pfBlockerNG*
- *Package Ecosystem*



# PFSENSE - TỪ FIREWALL ĐẾN NGFW

## ❖ Mở rộng khả năng bảo vệ thông qua các package bảo mật



### Firewall NGFW (Thế hệ mới)

Vượt qua giới hạn lọc IP/Port thông thường. Tích hợp nhận diện ứng dụng, phân tích sâu và ngăn chặn mối đe dọa toàn diện.

### Package Suricata (IDS/IPS/DPI)

Tích hợp tính năng IDS/IPS và phân tích gói tin sâu (DPI). Giúp nhận diện và chặn đứng các hành vi xâm nhập kịp thời

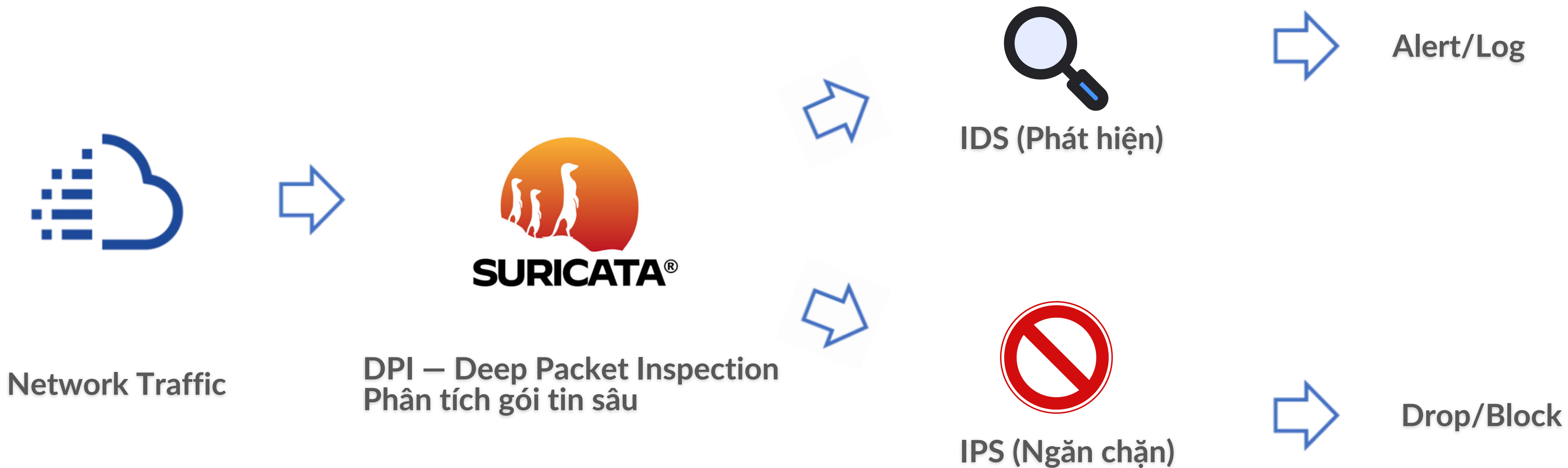
### Package pfBlockerNG

Chặn tự động các IP, Domain độc hại theo danh sách (DNSBL). Cho phép kiểm soát truy cập mạng dựa trên vị trí địa lý (GeoIP)



# SURICATA : IDS/IPS VÀ DPI

❖ Phát hiện, phân tích và ngăn chặn các mối đe dọa mạng





# PFBLOCKERNG - KIỂM SOÁT IP/DOMAIN

❖ Mở rộng khả năng lọc và kiểm soát truy cập mạng



IP Control

IP Lists & Reputation  
(Kiểm soát địa chỉ IP)



GeoIP

Country-based Filtering  
(Kiểm soát theo khu vực địa lý)



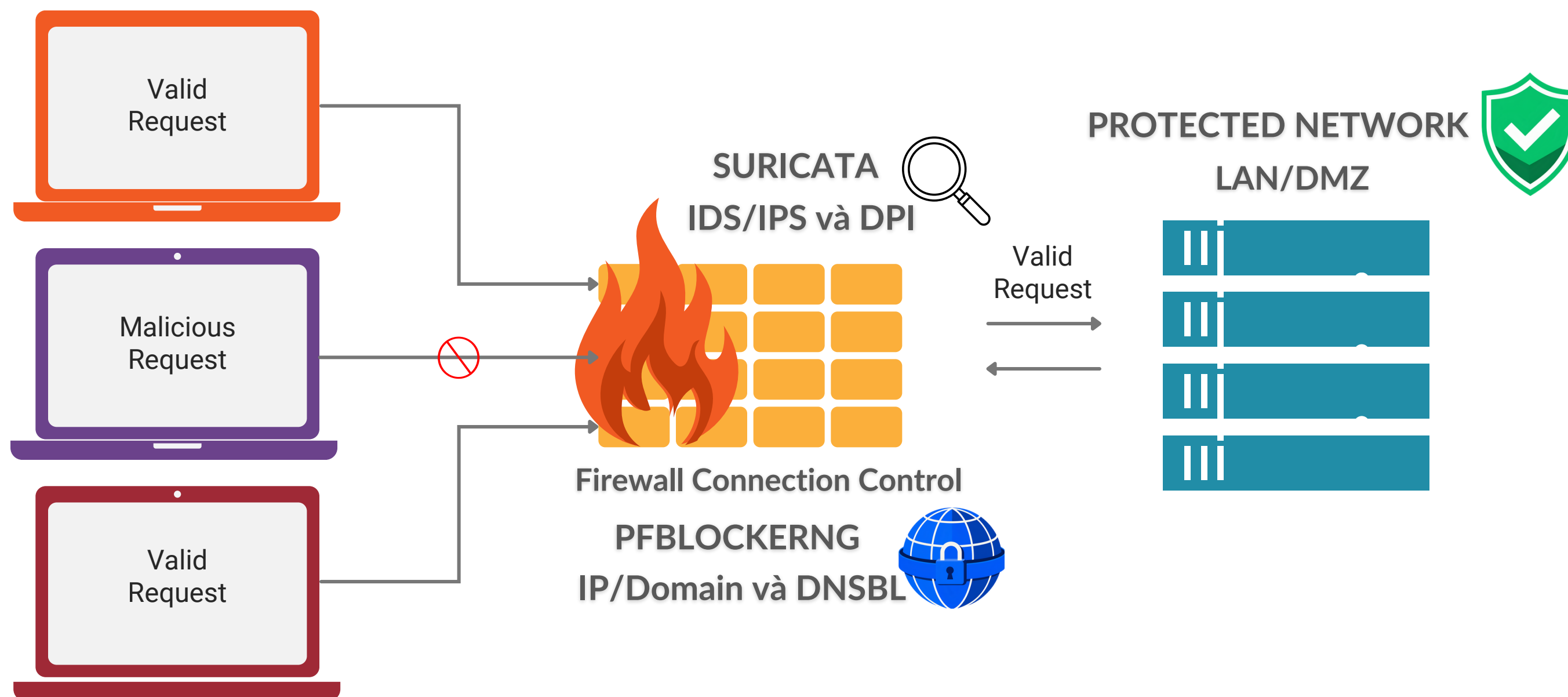
DNSBL/Domain

Domain Blocking & DNS Blocking  
(Kiểm soát truy cập theo Domain)



# MÔ HÌNH KẾT HỢP CÁC CHỨC NĂNG BẢO MẬT

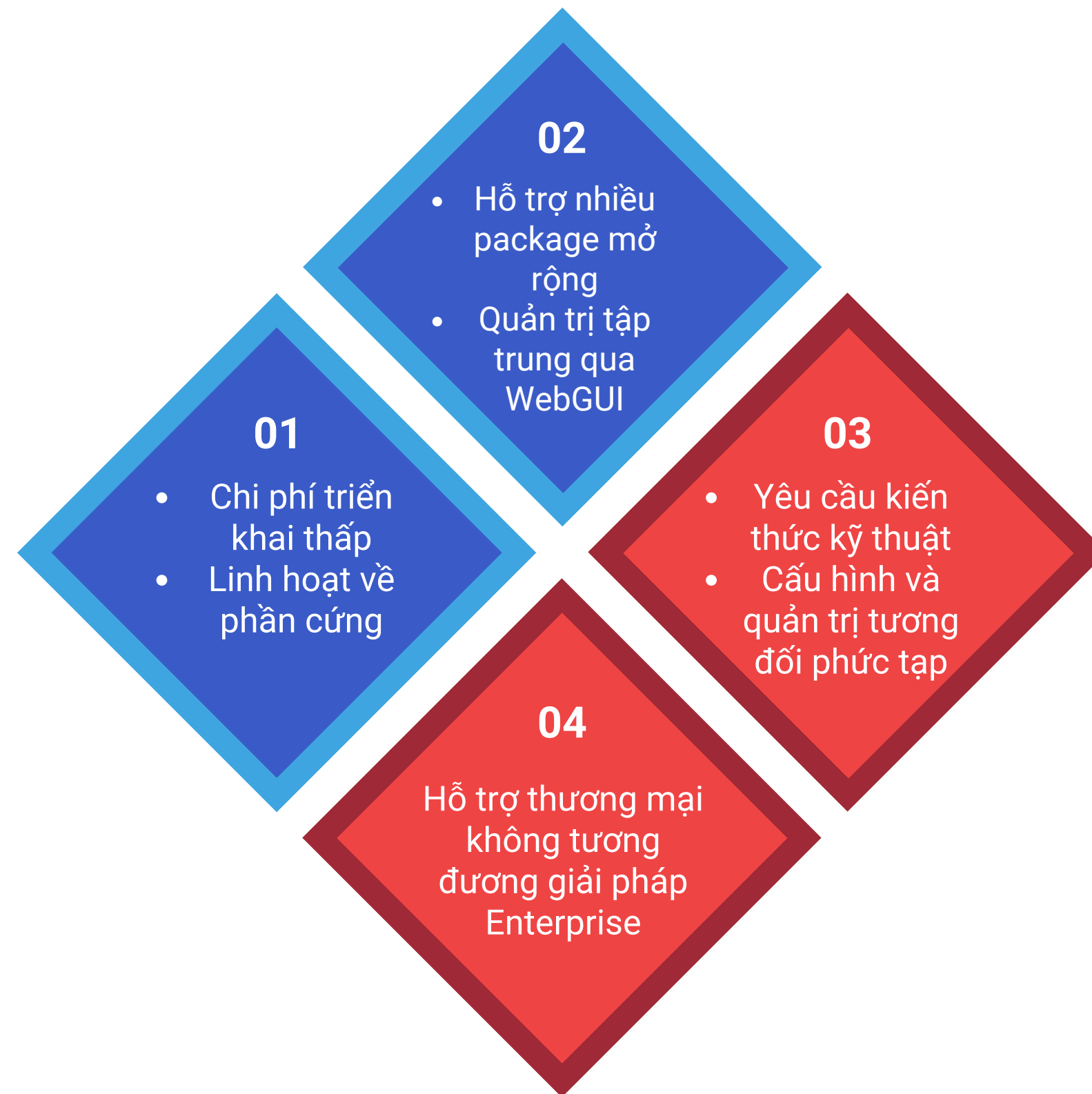
## ❖ Phối hợp Firewall, Suricata và pfBlockerNG trong pfSense





# ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH PFSENSE MỞ RỘNG

## ❖ Ưu và nhược điểm của mô hình pfSense mở rộng





## CHƯƠNG 3:

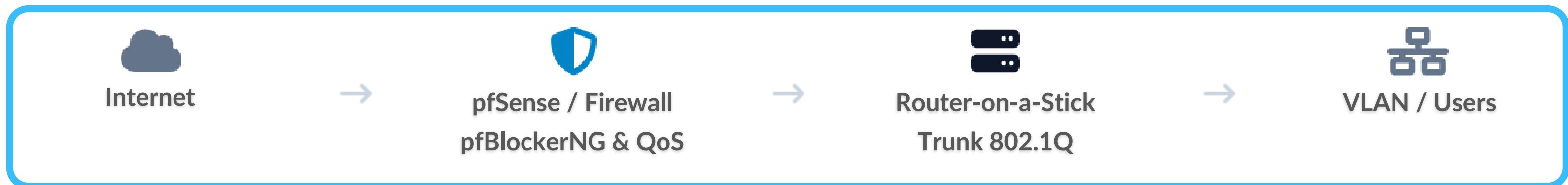
### ỨNG DỤNG PFSENSE TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ (SMEs)





# TỔNG QUAN GIẢI PHÁP

## ❖ Kiến trúc mạng tổng thể mô hình mạng pfSense



### Router-on-a-Stick

- Định tuyến Inter-VLAN.
- Đường Trunk 802.1Q.
- Phân tách mạng người dùng/dịch vụ.

### pfBlockerNG & Quản lý

- Lọc IP và Domain.
- Chặn nguồn độc hại.
- Kiểm soát truy cập và quản lý tập trung

### Quản lý QoS

- Phân loại lưu lượng.
- Ưu tiên dịch vụ quan trọng.
- Kiểm soát băng thông.



# MÔ HÌNH 1: ĐỊNH TUYẾN ROUTER-ON-A-STICK & PHÂN CHIA VLAN

## ❖ Cấu hình Router-on-a-stick và phân chia VLAN

### VLAN 10 – Staff

Dành cho nhân viên khối văn phòng (IP Gateway: 192.168.10.1/24).

### VLAN 20 – Guess

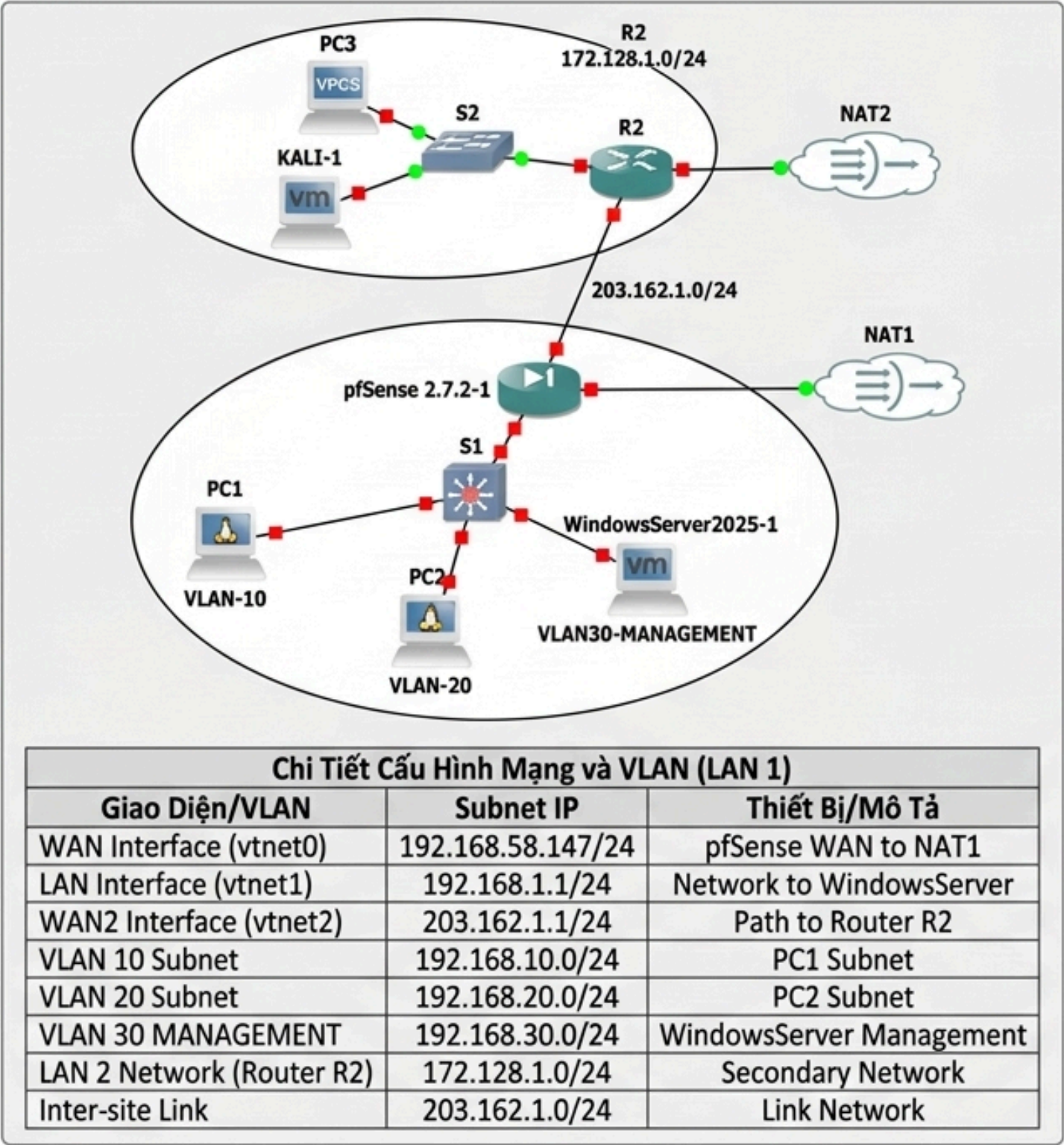
Cô lập luồng mạng khách hàng (IP Gateway: 192.168.20.1/24).

### VLAN 30 – Management & Server

Bảo mật mức cao nhất cho máy chủ Windows Server 2025 (IP Gateway: 192.168.30.1/24 ).

### LAN 2 – Môi Trường Kiểm Thử

Tách biệt ngoài tường lửa nội bộ, sử dụng Kali Linux giả lập tấn công (kết nối tại cổng vtnet2 của pfSense).





# CẤU HÌNH TÍNH NĂNG DỰ PHÒNG MULTI-WAN

## ❖ Mô hình tính năng dự phòng Multi-WAN



✔ WAN 1 ACTIVE → ✖ WAN 1 FAILURE → ⚡ AUTOMATIC FAILOVER → ✔ WAN 2 ACTIVE → ↻ WAN 1 RECOVERY

### 🔗 MỤC ĐÍCH

- Duy trì kết nối Internet liên tục.
- Loại bỏ rủi ro do "điểm lỗi duy nhất" (SPOF).
- Tạo đường truyền phụ sẵn sàng thay thế.

### 🔧 CƠ CHẾ

- Liên tục giám sát trạng thái 2 Gateways.
- Tự động đẩy lưu lượng sang WAN 2 khi WAN 1 rớt mạng.
- Tự động trả về WAN 1 khi mạng chính ổn định lại

### 📈 KẾT QUẢ

- Người dùng LAN không bị mất mạng khi có sự cố.
- Giảm tối đa thời gian gián đoạn dịch vụ (downtime).
- Mọi chuyển đổi diễn ra tự động, không cần các kĩ thuật viên can thiệp.



# MÔ HÌNH 2: KIẾN TRÚC PHÒNG THỦ ĐA LỚP (LAYERED DEFENSE)

## ① LỚP VÒNG NGOÀI – pfBlockerNG

- ✓ Lọc IP/domain độc hại
- ✓ Sử dụng Threat Intelligence
- ✓ Chặn các nguồn tấn công đã biết

Abuse.ch Feodo

Spamhaus DROP

IP/DNSBL



## ② LỚP BÊN TRONG – Suricata

- ✓ Phân tích sâu lưu lượng mạng (DPI)
- ✓ Phát hiện và ngăn chặn hành vi
- ✓ Áp dụng Rule/Signature

HTTP/HTTPS

FTP

ICMP

TCP/UDP





# LAYER 1: TRIỂN KHAI PFBLOCKERNG & KHỔNG CHẾ LỖI

## 1 Tích Hợp IPv4 Feeds & Deny Both

Nguồn uy tín: Abuse.ch (C2 Botnet) & Spamhaus DROP. Áp dụng chặn cả 2 chiều Inbound/Outbound.

Threat Feeds → pfBlockerNG → **DENY** → In/Out

## 2 Kiểm Soát False Positive

Thêm dải mạng nội bộ vào Pass Lists. Loại trừ IP hợp lệ khỏi danh sách chặn tự động.

Internal LAN → Pass Lists → **Bypass**

## 3 DNSBL Anti-Phishing

Ngăn người dùng truy cập tên miền lừa đảo trực tiếp từ giao thức phân giải DNS.

User Query → DNSBL → **BLOCK Phishing**

 INTERNET



pfSense Firewall

 IP Feeds

 Deny

 IP Pass Lists

 Bypass

 DNSBL

 Anti-Phish



 USERS / LAN



# LAYER 2: TRIỂN KHAI SURICATA IPS/IDS

## 1 CHẾ ĐỘ IDS

PHÂN TÍCH BẢN SAO & GỬI ALERT. KHÔNG CHẶN TRAFFIC.

 **PHÁT HIỆN • GHI LOG • CẢNH BÁO**



## 2 CHẾ ĐỘ IPS

CHỦ ĐỘNG CHẶN GÓI TIN VI PHẠM.

**LEGACY**  
CHẶN TRỰC TIẾP (DROP).  
CÓ THỂ GÂY DELAY.

**INLINE**  
CHẶN TRÊN LƯỒNG MẠNG.  
DROP REALTIME.



SETUP & RULESET



SERVICES



SURICATA



INTERFACE



IPS MODE



ET OPEN



# SO SÁNH CƠ CHẾ VẬN HÀNH SURICATA: INLINE MODE / LEGACY MODE

| Tiêu chí          | INLINE MODE                                               | LEGACY MODE                                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mô hình hoạt động | Suricata nằm trực tiếp trên đường đi của traffic          | Suricata giám sát traffic, không trực tiếp nằm trên đường truyền |
| Khả năng chặn     | Có thể Drop/Reject traffic theo rule                      | Chủ yếu tạo alerts, không trực tiếp chặn                         |
| Mức độ ảnh hưởng  | Có thể ảnh hưởng đến băng thông và traffic mạng khi xử lý | Ít ảnh hưởng đến traffic chính hơn                               |
| Mục đích sử dụng  | Bảo vệ chủ động, ngăn tấn công theo thời gian thực        | Giám sát, phân tích và phát hiện sự kiện bảo mật                 |



# MÔ HÌNH 3: QUẢN LÝ LƯỒNG TRUY CẬP NỘI BỘ

## KÍCH HOẠT UNBOUND DNS

SERVICES > DNS RESOLVER

BẬT DNS RESOLVER TRÊN WAN, LAN, VLAN10, VLAN20, VLAN30.

## TẠO NHÓM BLOCK\_SOCIALNETWORK

DNSBL GROUPS

THÊM DOMAIN FACEBOOK, TIKTOK, INSTAGRAM, TELEGRAM VÀO DNSBL CUSTOM\_LIST .

## CẤU HÌNH VIRTUAL IP 10.10.10.1

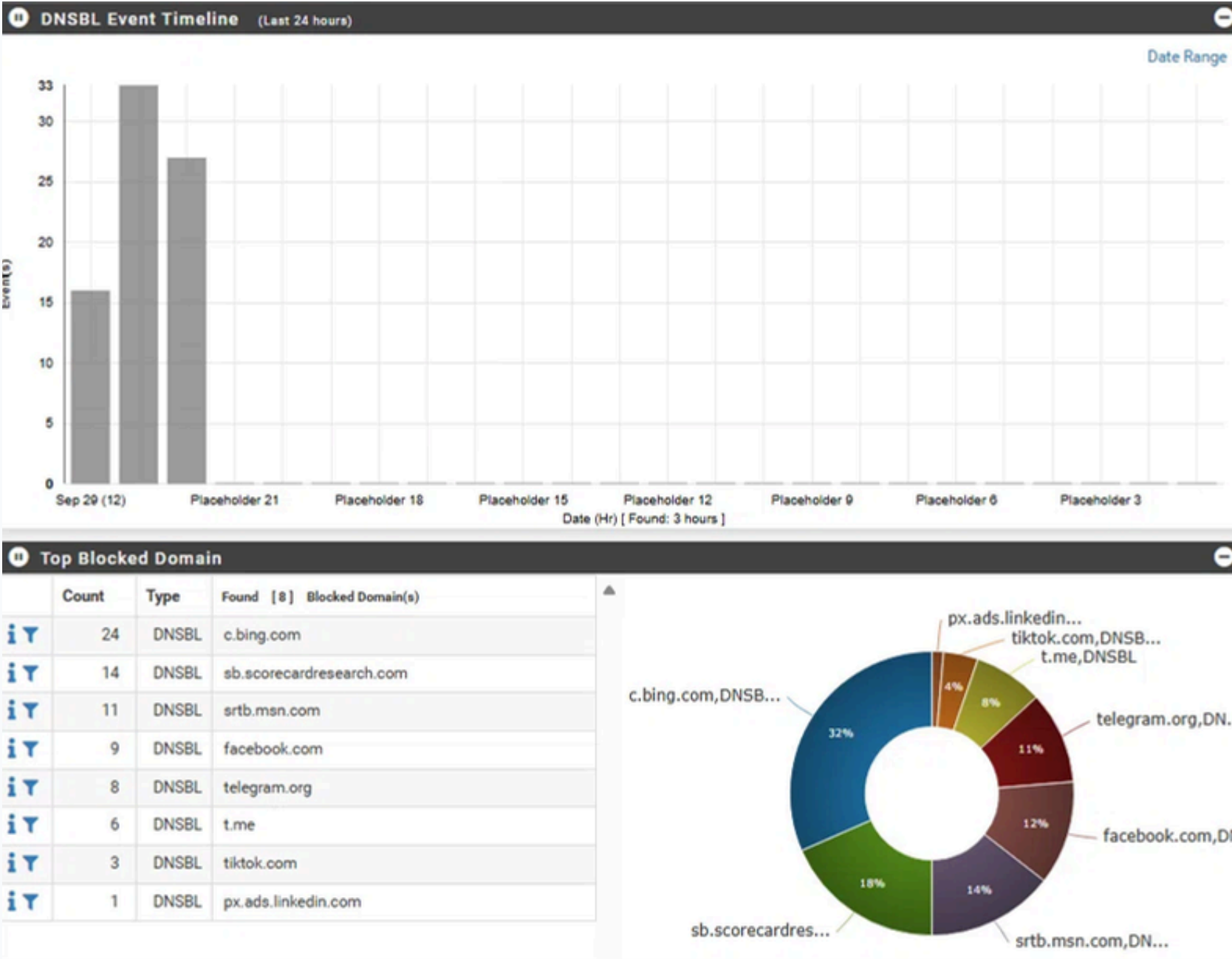
DNSBL CONFIG

FORCE UPDATE & ĐIỀU HƯỚNG TÊN MIỀN BỊ CHẶN VỀ IP ẢO 10.10.10.1 .

## CHỐNG LÁCH BỘ LỘC QUA DOH / DOT

FIREWALL RULES

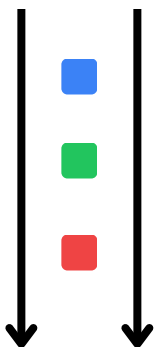
CHẶN PORT 853 (DOT), ÉP TOÀN BỘ MÁY TRẠM DỪNG DNS PORT 53 CỦA PFSENSE.





# MÔ HÌNH 3: TỐI ƯU HÓA BĂNG THÔNG

LUỒNG TRUY CẬP ĐẾN  
(INCOMING TRAFFIC)



pfSense QoS  
TRAFFIC SHAPER

## HÀNG ĐỢI ƯU TIÊN CAO

qVoIP / REAL-TIME

40% BĂNG THÔNG



CAM KẾT ĐỘ TRỄ THẤP CHO LUỒNG THOẠI VOIP, HỌP TRỰC TUYẾN VÀ ỨNG DỤNG THỜI GIAN THỰC.

## HÀNG ĐỢI TIÊU CHUẨN

qDefault / WEB

50% BĂNG THÔNG



DUY TRÌ TỐC ĐỘ ỔN ĐỊNH CHO TÁC VỤ DUYỆT WEB, EMAIL VÀ PHẦN MỀM NGHIỆP VỤ HÀNG NGÀY.

## HÀNG ĐỢI ƯU TIÊN THẤP

qLow / P2P

< 10% BĂNG THÔNG



GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG TẢI TẬP TIN LỚN (P2P/TORRENT) NHẪM TRÁNH CHIẾM DỤNG ĐƯỜNG TRUYỀN.